



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO

Alumno: Adame Sotelo César Eduardo

Materia: Taller de Desarrollo de Proyectos para Aplicaciones Móviles

Trabajo: Documentación App Móvil "SwiftPay"

Docente: Alfredo de Jesús Canto Cetina

1. Introducción.....	3
2. Requisitos por Módulo.....	3
2.1 MO_01 Autenticación.....	3
2.2 MO_02 Ventas.....	5
2.3 MO_03 Clientes.....	8
2.4 MO_04 Productos.....	10
2.5 MO_05 Marcas.....	12
2.6 MO_06 Descuentos.....	13
2.7 MO_07 Proveedores y Órdenes de Compra.....	14
2.8 MO_08 Notificaciones y Panel de Control.....	16
3. Requisitos UX Aplicación Móvil.....	18
3.1 Navegación e Interacción General.....	18
3.2 Temas, Colores y Diseño visual.....	18
3.3 Imágenes, Iconografía y Multimedia.....	19
3.4 Alarmas, Recordatorios y Notificaciones.....	19
3.5 Personalización de Apariencia.....	20
3.6 UX Para Personas Mayores o con Discapacidad.....	21
4. Especificaciones de Diseño Visual.....	21
4.1 Paleta de Colores.....	21
4.2 Tipografía.....	26
4.2 Notificaciones y Alarmas.....	28
4.3 Iconografía.....	28
4.4 Espaciado, Tamaños y Layout.....	34
5. Actores.....	38
5.1 Plantilla de ACT-01.....	38
5.2 Plantilla de ACT-02.....	39
5.3 Plantilla de ACT-03.....	40
6. Artefactos.....	41
6.1 Plantilla de ART-01.....	41
6.2 Plantilla de ART-02.....	42
6.3 Plantilla de ART-03.....	44
6.4 Plantilla de ART-04.....	45
6.5 Plantilla de ART-05.....	46
6.6 Plantilla de ART-06.....	47
6.7 Plantilla de ART-07.....	48

1. Introducción

Este documento es la Especificación de Requisitos de Software para la aplicación móvil: “SwiftPay”. Define los requisitos funcionales y no funcionales de los 8 módulos del sistema, e incorpora los requisitos de Experiencia de Usuario (UX) para la interfaz móvil.

2. Requisitos por Módulo

2.1 MO_01 Autenticación

Clave del módulo	MO_01	
Nombre del módulo	Autenticación	
Descripción del módulo	Punto de entrada obligatorio para todos los usuarios. Gestiona la autenticación mediante credenciales encriptadas, el control de acceso basado en roles (VENDEDOR, ADMINISTRADOR, GESTOR DE PRODUCTOS), la administración de cuentas de usuario y la seguridad de las sesiones activas.	
Requisitos	Requisitos Funcionales	
	Clave	Descripción
	RF 1.1	El sistema deberá mostrar una pantalla de inicio de sesión donde el usuario ingrese su nombre de usuario y contraseña antes de acceder a cualquier módulo.
	RF 1.2	El sistema deberá validar las credenciales ingresadas contra los registros almacenados y, en caso de ser correctas, iniciar la sesión mostrando el panel correspondiente al rol del usuario.
	RF 1.3	El sistema deberá asignar a cada usuario exactamente un rol (VENDEDOR, ADMINISTRADOR o GESTOR DE PRODUCTOS), el cual determinará los módulos y operaciones accesibles.

	RF 1.4	El sistema deberá restringir el acceso a módulos y operaciones según el rol asignado al usuario.
	RF 1.5	El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión activa de cualquier usuario tras 30 minutos de inactividad, requiriendo nueva autenticación para continuar.
	RF 1.6	El sistema permitirá al usuario cerrar sesión en cualquier momento mediante un botón visible en la interfaz.
	RF 1.7	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR crear nuevos usuarios del sistema, asignando: nombre completo, nombre de usuario, contraseña temporal y rol.
	RF 1.8	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR desactivar la cuenta de un usuario; una cuenta desactivada no podrá iniciar sesión hasta que el Administrador la reactive.
	RF 1.9	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR restablecer la contraseña de cualquier usuario, generando una contraseña temporal que el usuario deberá cambiar en su primer inicio de sesión posterior.
	RF 1.10	El sistema permitirá a cualquier usuario cambiar su propia contraseña desde su perfil, previa verificación de la contraseña actual.
	RF 1.11	El sistema permitirá a cualquier usuario consultar su propio perfil, visualizando sus datos registrados: nombre completo, nombre de usuario, rol asignado y foto de perfil.
	RF 1.12	El sistema permitirá a cualquier usuario subir o actualizar su foto de perfil desde la pantalla de perfil, aceptando formatos JPG, JPEG y PNG con un tamaño máximo de 5 MB.

	Requisitos No Funcionales	
	Clave	Descripción
	RNF 1.1	El sistema deberá autenticar a los usuarios en un tiempo máximo de 2 segundos.
	RNF 1.2	El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios utilizando un algoritmo de hash seguro.
	RNF 1.3	El sistema deberá exigir que toda contraseña tenga un mínimo de 8 caracteres, combinando letras y números; el sistema rechazará contraseñas que no cumplan este criterio mostrando un mensaje claro al usuario.
	RNF 1.4	El sistema deberá expirar automáticamente las sesiones de usuario tras 30 minutos de inactividad.
	RNF 1.5	Todo intento de inicio de sesión (exitoso o fallido), bloqueo de cuenta, cierre de sesión y cambio de contraseña deberá quedar registrado en el log de auditoría con fecha-hora, usuario y tipo de operación.

2.2 MO_02 Ventas

Clave del módulo	MO_02
Nombre del módulo	Ventas
Descripción del módulo	Automatiza el registro de ventas directas, el cálculo de totales, aplicación de descuentos y la gestión del ciclo de vida de cada venta mediante cambios de estado auditados.

Requisitos	Requisitos Funcionales	
	Clave	Descripción
	RF 2.1	El sistema permitirá al VENDEDOR registrar el pago de una venta, especificando el método de pago y el monto recibido.
	RF 2.2	El sistema permitirá al VENDEDOR especificar un precio unitario manual por artículo dentro de una venta, validando que dicho precio no sea inferior al 50% del precio de catálogo establecido.
	RF 2.3	El sistema permitirá al VENDEDOR ingresar un código de descuento al registrar una venta; el sistema validará el código, verificará su vigencia y aplicará el porcentaje de descuento correspondiente.
	RF 2.4	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR consultar el listado de ventas aplicando filtros combinados por texto de búsqueda y estado, y ordenados por fecha de creación descendente.
	RF 2.5	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR consultar el detalle completo de una venta registrada, incluyendo datos del cliente, artículos, cantidades, precios unitarios, descuento aplicado, total y estado actual.
	RF 2.6	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR actualizar el estado de una venta, respetando las transiciones de estado válidas y registrando cada cambio en el historial de auditoría de forma automática.
	RF 2.7	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR consultar el historial completo de cambios de estado de una venta, incluyendo estado anterior, estado nuevo, fecha y usuario que realizó el cambio.

	RF 2.8	El sistema permitirá generar un comprobante de venta en formato PDF impreso mediante conexión Bluetooth/Wi-Fi.
	RF 2.9	El sistema deberá descontar automáticamente las unidades vendidas del stock disponible en el módulo de Productos una vez que la venta sea marcada como 'Pagada' o 'Completada'.
	RF 2.10	El sistema permitirá al VENDEDOR gestionar un carrito de compras antes del pago.
	RF 2.11	El sistema permitirá al VENDEDOR realizar la Apertura de Caja al inicio del turno, registrando un monto base en efectivo.
	RF 2.12	El sistema permitirá al VENDEDOR realizar el Cierre de Caja al finalizar el turno, solicitando el ingreso del efectivo físico en caja.
	RF 2.13	El sistema deberá generar un reporte de Arqueo de Caja comparando el monto esperado (ventas registradas) vs. el monto físico ingresado, notificando cualquier diferencia (sobrante o faltante) al ADMINISTRADOR.
	Requisitos No Funcionales	
	Clave	Descripción
	RNF 2.1	El sistema deberá mostrar los resultados de la consulta de ventas en un tiempo máximo de 2 segundos.
	RNF 2.2	El sistema deberá mostrar la tabla de ventas con paginación para facilitar la navegación de grandes volúmenes de registros.

2.3 MO_03 Clientes

Clave del módulo	MO_03	
Nombre del módulo	Clientes	
Descripción del módulo	Módulo de Gestión. Administra el ciclo de vida completo de los clientes: registro, actualización de datos personales y fiscales, control de estado, categorización y consulta de métricas e historial de compras.	
Requisitos	Requisitos Funcionales	
	Clave	Descripción
	RF 3.1	El sistema permitirá al VENDEDOR registrar un nuevo cliente desde la interfaz del mostrador, capturando datos personales obligatorios, datos fiscales opcionales, categoría de cliente y notas de operación.
	RF 3.2	El sistema permitirá al VENDEDOR consultar el listado de clientes aplicando filtros combinados por diferentes criterios como texto de búsqueda, fecha de registro, categoría y estado.
	RF 3.3	El sistema permitirá al VENDEDOR modificar los datos personales, fiscales y operativos de un cliente existente, sin alterar su historial de ventas.
	RF 3.4	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR cambiar el estado de un cliente entre activo e inactivo, impidiendo

		que los clientes inactivos sean seleccionados al registrar nuevas ventas.
	RF 3.5	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR gestionar las categorías de clientes, incluyendo la creación, modificación y eliminación de categorías.
	RF 3.6	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR consultar estadísticas generales: total de clientes, clientes frecuentes, ventas totales y ticket promedio.
	RF 3.8	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR consultar el perfil detallado de un cliente, incluyendo datos personales, fiscales, métricas de compra y el historial de compras.
	RF 3.9	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR eliminar un cliente validando que no tenga compras asociadas; en caso contrario, solo podrá cambiar su estado a inactivo.
	Requisitos No Funcionales	
	Clave	Descripción
	RNF 3.1	El sistema deberá mostrar los resultados de la consulta de clientes en un tiempo máximo de 2 segundos.
	RNF 3.2	El sistema deberá presentar la lista de clientes con paginación para facilitar la navegación cuando existan más de 50 registros.

	RNF 3.3	El sistema deberá mantener la integridad del historial de compras de los clientes ante cualquier modificación de sus datos.
--	---------	---

2.4 MO_04 Productos

Clave del módulo	MO_04	
Nombre del módulo	Productos	
Descripción del módulo	Módulo de Catálogo. Gestiona el registro, consulta, modificación y eliminación de productos, así como la administración de categorías e imágenes asociadas al catálogo.	
Requisitos	Requisitos Funcionales	
	Clave	Descripción
	RF 4.1	El sistema permitirá a los usuarios consultar el listado de productos del catálogo mostrando nombre, precio, stock disponible, imagen, categoría y marca.
	RF 4.2	El sistema permitirá a los usuarios consultar el detalle completo de un producto identificado, incluyendo SKU, nombre, precio, stock, categoría, marca, imagen y demás atributos registrados.
	RF 4.3	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS registrar un nuevo producto en el catálogo con: SKU único, precio, stock inicial, categoría obligatoria, marca y datos opcionales de imagen, peso, dimensiones y etiquetas.

	RF 4.4	El sistema permitirá al VENDEDOR utilizar la cámara del dispositivo móvil para escanear códigos de barras y agregar productos al carrito de forma automática.
	RF 4.5	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS modificar los datos de un producto existente, incluyendo: precio, stock, categoría, marca, imagen y estado de activación.
	RF 4.6	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR eliminar un producto del catálogo, validando que no tenga ventas asociadas antes de proceder.
	RF 4.7	El sistema permitirá a los usuarios consultar el listado de categorías de productos y conteo de productos asociados.
	RF 4.8	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR crear una nueva categoría de producto con nombre único y descripción opcional.
	RF 4.9	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR modificar o eliminar una categoría de producto existente, impidiendo su eliminación si existen productos asociados a dicha categoría.
	RF 4.10	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS cargar una imagen para un producto en formato JPG, JPEG, PNG, GIF o WEBP con un tamaño máximo de 5 MB.
	RF 4.11	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS eliminar una imagen asociada a un producto, liberando el espacio de almacenamiento correspondiente.
	Requisitos No Funcionales	
	Clave	Descripción

	RNF 4.1	El sistema deberá mostrar el listado del catálogo de productos en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de carga.
	RNF 4.2	El sistema deberá presentar las tablas del catálogo y categorías con paginación y ordenamiento para facilitar la navegación de grandes volúmenes de registros.
	RNF 4.3	El sistema deberá almacenar las imágenes de productos de forma organizada, garantizando su disponibilidad en un tiempo de carga máximo de 2 segundos.
	RNF 4.4	El sistema deberá mantener la integridad de los datos en operaciones concurrentes sobre la tabla de productos, aplicando bloqueo optimista donde sea necesario.

2.5 MO_05 Marcas

Clave del módulo	MO_05	
Nombre del módulo	Marcas	
Descripción del módulo	Módulo de Apoyo. Administra el catálogo de marcas de los productos, permitiendo su creación, consulta y actualización como entidad independiente vinculada al catálogo de productos.	
Requisitos	Requisitos Funcionales	
	Clave	Descripción
	RF 5.1	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS consultar el listado de marcas registradas.

	RF 5.2	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS consultar el detalle de una marca específica.
	RF 5.3	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS crear una nueva marca especificando un nombre único y una descripción opcional.
	RF 5.4	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS modificar los datos de una marca existente.
	RF 5.5	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR eliminar una marca del catálogo, siempre que no existan productos asociados a dicha marca.
	Requisitos No Funcionales	
	Clave	Descripción
	RNF 5.1	El sistema deberá presentar el listado de marcas con paginación para facilitar la navegación cuando existan grandes volúmenes de registros.

2.6 MO_06 Descuentos

Clave del módulo	MO_06
Nombre del módulo	Descuentos
Descripción del módulo	Módulo de Configuración. Gestiona los códigos de descuento aplicables a ventas, incluyendo su creación, consulta, vigencia y actualización de datos.

Requisitos	Requisitos Funcionales	
	Clave	Descripción
	RF 6.1	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR consultar el listado de códigos de descuento registrados, mostrando código, porcentaje de descuento, fecha de expiración y estado de vigencia.
	RF 6.2	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR consultar el detalle completo de un código de descuento específico a partir de su identificador o código.
	RF 6.3	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR crear un nuevo código de descuento especificando un código alfanumérico único, un porcentaje de descuento válido y una fecha de expiración futura.
	RF 6.4	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR modificar los datos de un código de descuento existente, incluyendo porcentaje de descuento y fecha de expiración.
	RF 6.5	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR activar o desactivar un código de descuento existente.
	Requisitos No Funcionales	
	Clave	Descripción
	RNF 6.1	El sistema deberá presentar el listado de códigos de descuento con paginación para facilitar la navegación cuando existan grandes volúmenes de registros.

2.7 MO_07 Proveedores y Órdenes de Compra

Clave del módulo	MO_07	
Nombre del módulo	Proveedores y Órdenes de Compra	
Descripción del módulo	Módulo de Apoyo. Administra el catálogo de proveedores y el ciclo completo de las órdenes de compra: creación, consulta, modificación y registro de recepción con actualización automática del stock.	
Requisitos	Requisitos Funcionales	
	Clave	Descripción
	RF 7.1	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS consultar el listado de proveedores..
	RF 7.2	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS consultar el detalle de un proveedor específico, incluyendo datos de contacto, RFC y fecha de registro.
	RF 7.3	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS registrar un nuevo proveedor especificando datos de contacto, RFC y notas operativas.
	RF 7.4	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS modificar los datos de un proveedor existente.
	RF 7.5	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS consultar el listado de órdenes de compra registradas, mostrando proveedor, estado, total y fecha de creación.
	RF 7.6	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS consultar el detalle completo de una orden de compra, incluyendo: proveedor, estado, total, fecha de recepción y el desglose de productos con cantidades y costos unitarios.

	RF 7.7	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS crear una orden de compra especificando proveedor, productos, cantidades y costos unitarios; el sistema calculará automáticamente el total de la orden.
	RF 7.8	El sistema deberá gestionar el estado de las órdenes de compra, permitiendo transiciones entre los estados Pendiente, Recibida y Cancelada.
	RF 7.9	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS modificar los datos de una orden de compra en estado Pendiente, incluyendo el proveedor y el detalle de artículos.
	RF 7.10	El sistema permitirá al GESTOR DE PRODUCTOS registrar la recepción de una orden de compra, actualizando automáticamente el stock de los productos asociados con las cantidades recibidas.
	Requisitos No Funcionales	
	Clave	Descripción
	RNF 7.1	El sistema deberá mostrar el listado de proveedores en un tiempo máximo de 2 segundos.
	RNF 7.2	El sistema deberá mostrar el listado de órdenes de compra ordenadas por fecha de creación descendente.
	RNF 7.3	El sistema deberá garantizar la consistencia del inventario al registrar la recepción de una orden de compra..

2.8 MO_08 Notificaciones y Panel de Control

Clave del módulo	MO_08
-------------------------	--------------

Nombre del módulo	Notificaciones y Panel de Control	
Descripción del módulo	Módulo Administrativo. Proporciona al ADMINISTRADOR un panel de eventos no reconocidos con contadores en tiempo real de nuevos clientes y nuevos pedidos desde la última revisión.	
Requisitos	Requisitos Funcionales	
	Clave	Descripción
	RF 8.1	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR visualizar un panel de control con indicadores resumidos del sistema, incluyendo el número de nuevos clientes registrados y nuevas ventas realizadas desde la última revisión.
	RF 8.2	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR consultar el listado de eventos no revisados generados por el sistema.
	RF 8.3	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR marcar los eventos notificados como revisados, registrando la fecha y hora de la última revisión.
	RF 8.4	El sistema deberá generar automáticamente eventos cuando se registren nuevos clientes o se creen nuevos pedidos.
	RF 8.5	El sistema permitirá al ADMINISTRADOR visualizar el número total de eventos pendientes de revisión en el panel de control.
	Requisitos No Funcionales	
	Clave	Descripción

	RNF 8.1	El sistema deberá actualizar los indicadores del panel de control en un tiempo máximo de 2 segundos después de registrarse un nuevo evento.
	RNF 8.2	El sistema deberá actualizar automáticamente los contadores de eventos del panel de control cuando se registren nuevas ventas o nuevos clientes en el sistema.

3. Requisitos UX Aplicación Móvil

3.1 Navegación e Interacción General

Clave	Descripción
UX-A1	La aplicación deberá presentar un menú de navegación lateral con íconos claros e intuitivos que permita identificar cada sección sin necesidad de texto adicional.
UX-A2	La aplicación deberá garantizar que el usuario acceda a cualquier función del sistema con un máximo de 3 toques o interacciones desde cualquier pantalla.
UX-A3	La aplicación deberá mostrar indicadores visuales de estado para procesos de carga, errores de conexión y confirmaciones de acción.
UX-A4	La aplicación deberá incluir un botón de retroceso funcional que siempre regrese al estado anterior lógico de la navegación.

3.2 Temas, Colores y Diseño visual

Clave	Descripción
UX-B5	La aplicación permitirá al usuario alternar entre tema claro y oscuro, de forma manual desde configuración o automática según la preferencia del sistema operativo.

UX-B6	La aplicación deberá aplicar una paleta de colores accesible con contraste mínimo de 4.5:1 conforme al estándar WCAG AA para todos los textos e íconos interactivos.
UX-B7	La aplicación permitirá al usuario seleccionar entre 3 a 5 combinaciones de color predefinidas para personalizar la apariencia de la interfaz.
UX-B8	La aplicación deberá utilizar indicadores de color estándar: Verde para éxito/confirmación, Rojo para error/alerta crítica, Amarillo para advertencia, Azul para información.

3.3 Imágenes, Iconografía y Multimedia

Clave	Descripción
UX-C1	La aplicación deberá optimizar las imágenes (escalado y compresión) para garantizar tiempos de carga rápidos sin pérdida visible de calidad.
UX-C2	La aplicación deberá implementar carga progresiva de imágenes, mostrando placeholders mientras las imágenes de gran tamaño se descargan.
UX-C3	La aplicación deberá incluir iconografía descriptiva en todos los botones e ítems de menú, con íconos intuitivos reconocibles por el usuario objetivo.
UX-C4	La aplicación permitirá al usuario subir y actualizar su foto de perfil desde la pantalla de configuración de cuenta, aceptando formatos JPG, JPEG y PNG.
UX-C5	La aplicación permitirá al usuario desactivar la carga de imágenes en la interfaz para reducir el consumo de datos móviles desde las opciones de configuración.

3.4 Alarmas, Recordatorios y Notificaciones

Clave	Descripción
UX-D1	La aplicación deberá emitir alarmas visuales mediante notificaciones persistentes con vibración y sonido al recibir alertas críticas del sistema.
UX-D2	La aplicación permitirá al usuario seleccionar el tono de notificación entre un conjunto de sonidos predefinidos disponibles en la configuración.
UX-D3	La aplicación permitirá al usuario programar alarmas recurrentes con frecuencia diaria, semanal o personalizada.
UX-D4	La aplicación deberá incluir íconos e imagen de contexto en las notificaciones para identificar visualmente el origen del evento.
UX-D5	La aplicación permitirá al usuario silenciar o pausar alarmas activas mediante una acción rápida desde la notificación.
UX-D6	La aplicación deberá mostrar un modal de alerta en pantalla completa cuando la aplicación esté abierta y se reciba una alarma activa.

3.5 Personalización de Apariencia

Clave	Descripción
UX-E1	La aplicación permitirá al usuario elegir entre temas visuales predefinidos como: Claro y Oscuro desde las opciones de personalización.
UX-E2	La aplicación permitirá al usuario seleccionar entre vista compacta (íconos pequeños) o expandida (íconos grandes) según su preferencia de navegación.

UX-E3	La aplicación permitirá al usuario establecer una imagen o color de fondo de pantalla personalizado para la interfaz principal de la aplicación.
UX-E4	La aplicación permitirá al usuario activar o desactivar las animaciones de transición de la interfaz desde las opciones de accesibilidad.

3.6 UX Para Personas Mayores o con Discapacidad

Clave	Descripción
UX-F1	La aplicación permitirá al usuario ajustar el tamaño de fuente de la interfaz desde la configuración de accesibilidad, con opciones de tamaño pequeño, normal y grande.
UX-F2	La aplicación permitirá al usuario activar un modo de accesibilidad con botones de gran tamaño y espaciado extra entre elementos interactivos.

4. Especificaciones de Diseño Visual

4.1 Paleta de Colores

La paleta sigue el sistema Material Design. Los colores se declaran en `res/values/colors.xml` dentro del proyecto Android Studio.

Colores Primarios			
Elemento	Valor / HEX	Uso en la interfaz	Nombre en colors.xml
Primary	#1565C0	Color principal de la app: barras superiores,	<code>colorPrimary</code>

		botones primarios, íconos activos.	
Primary Dark	#003c8f	Variante oscura del primario: StatusBar, headers en modo claro.	colorPrimaryDark
Primary Light	#5e92f3	Variante clara: fondos de secciones seleccionadas, chips activos.	colorPrimaryLight
On Primary	#FFFFFF	Texto e íconos sobre fondos primarios.	colorOnPrimary
Color de Acento			
Token / Elemento	Valor / HEX	Uso en la interfaz	Nombre en colors.xml
Accent	#FF6F00	FAB, badges de notificación, elementos de énfasis.	colorAccent
Accent Light	#FFA040	Variante clara del acento: hover states, indicadores secundarios.	colorAccentLight
Fondos y Superficies			
Elemento	Valor / HEX	Uso en la interfaz	Nombre en colors.xml

Background	#F5F5F5	Fondo general de todas las pantallas (modo claro).	colorBackground
Surface	#FFFFFF	Fondo de cards, sheets, diálogos y paneles.	colorSurface
Surface Variant	#EEEEEE	Fondo de filas alternadas en tablas, campos de texto deshabilitados.	colorSurfaceVariant
On Surface	#212121	Texto principal sobre fondo blanco o surface.	colorOnSurface
On Background	#424242	Texto secundario, subtítulos, labels.	colorOnBackground
Modo Oscuro			
Token / Elemento	Valor / HEX	Uso en la interfaz	Nombre en colors.xml
Dark Background	#121212	Fondo general en modo oscuro.	colorDarkBackground
Dark Surface	#1E1E1E	Cards y superficies en modo oscuro.	colorDarkSurface
Dark Primary	#90CAF9	Color primario adaptado para contraste en modo oscuro.	colorDarkPrimary

Estados Semánticos			
Elemento	Valor / HEX	Uso en la interfaz	Nombre en colors.xml
Success	#2E7D32	Confirmaciones, operaciones exitosas, estado 'Activo'.	colorSuccess
Success Light	#E8F5E9	Fondo de mensajes de éxito, chips de estado activo.	colorSuccessLight
Error	#B00020	Errores de validación, estado crítico, campo incorrecto.	colorError
Error Light	#FFEBEE	Fondo de mensajes de error, banners de alerta.	colorErrorLight
Warning	#E65100	Advertencias, stock bajo, caducidad próxima.	colorWarning
Warning Light	#FFF3E0	Fondo de advertencias y alertas no críticas.	colorWarningLight
Info	#0277BD	Mensajes informativos, tooltips, hints.	colorInfo
Info Light	#E1F5FE	Fondo de paneles informativos.	colorInfoLight

Texto			
Elemento	Valor / HEX	Uso en la interfaz	Nombre en colors.xml
Text Primary	#212121	Texto de mayor jerarquía: títulos, datos principales.	colorTextPrimary
Text Secondary	#757575	Texto de apoyo: subtítulos, labels, placeholders.	colorTextSecondary
Text Disabled	#BDBDBD	Texto de elementos deshabilitados o inactivos.	colorTextDisabled
Text On Dark	#FFFFFF	Texto sobre fondos oscuros o primarios.	colorTextOnDark
Bordes y Divisores			
Elemento	Valor / HEX	Uso en la interfaz	Nombre en colors.xml
Divider	#E0E0E0	Líneas separadoras entre filas de listas y secciones.	colorDivider
Border	#BDBDBD	Bordes de campos de texto, cards con borde explícito.	colorBorder

Border Focus	#1565C0	Borde de campo de texto activo/seleccionado.	colorBorderFocus
--------------	---------	--	------------------

4.2 Tipografía

Fuente principal: Roboto (fuente predeterminada de Android / Material Design). Se declara en res/font/ e implementada mediante TextAppearance de Material Components.

Elemento	Especificación	Uso / Contexto
Estilos de Texto — Tema Claro y Oscuro		
Display Large	Roboto Regular — 57 sp — tracking: -0.25sp	Pantallas de bienvenida o splash. Uso excepcional.
Headline Large	Roboto Regular — 32 sp — tracking: 0sp	Títulos de pantalla principales (Toolbar title).
Headline Medium	Roboto Regular — 28 sp — tracking: 0sp	Encabezados de secciones dentro de una pantalla.
Headline Small	Roboto Regular — 24 sp — tracking: 0sp	Subtítulos de tarjetas o paneles de resumen.
Title Large	Roboto Medium — 22 sp — tracking: 0sp	Títulos de diálogos, bottom sheets y menús.
Title Medium	Roboto Medium — 16 sp — tracking: 0.15sp	Etiquetas de campos de formulario, nombre de producto en lista.
Body Large	Roboto Regular — 16 sp — tracking: 0.15sp	Texto de contenido principal: descripciones, párrafos.

Body Medium	Roboto Regular — 14 sp — tracking: 0.25sp	Texto de elementos de lista, filas de tabla, notas.
Label Large	Roboto Medium — 14 sp — tracking: 0.1sp	Texto de botones (Button text).
Colores de Texto asociados		
Texto Principal	#212121 (colorTextPrimary)	Títulos y datos relevantes en modo claro.
Texto Secundario	#757575 (colorTextSecondary)	Labels, hints, metadatos en modo claro.
Texto Primario (Dark)	#FFFFFF (colorTextOnDark)	Texto en barras, FABs y superficies oscuras.
Texto Deshabilitado	#BDBDBD (colorTextDisabled)	Texto en controles inactivos o campos bloqueados.
Referencia en Android Studio		
Archivo de tema	res/values/themes.xml	Se usa <style name="AppTheme" parent="Theme.Material3.Light"> o Dark.
Escala tipográfica	M3.Typography en Compose / TextAppearance.Material3.* en XML	Aplicar los estilos mediante android:textAppearance.
Carga de fuente	res/font/roboto_regular.ttf roboto_medium.ttf	Agregar los archivos .ttf en res/font/ y referenciarlos con @font/roboto_regular.

4.2 Notificaciones y Alarmas

Elemento	Descripción	Tamaño de Imagen / Ícono	Formato	Duración
Ícono de notificación	Ícono principal que identifica el origen del evento en la barra de estado del dispositivo.	24 x 24 dp	PNG	Persistente hasta acción del usuario
Imagen de contexto	Imagen contextual ampliada visible al expandir la notificación push para identificar el evento.	40 × 40 dp	JPG	Persistente hasta acción del usuario
Sonido de notificación	Tono de alerta emitido al recibir una notificación crítica del sistema donde el usuario puede elegir entre sonidos predefinidos.	N/A	MP3	1 – 3 segundos
Vibración	Patrón de vibración acompañante a las alertas críticas del sistema.	N/A	Patrón de vibración del sistema	1 segundo
Alarma recurrente	Alarma programable con frecuencia diaria, semanal o personalizada.	N/A	MP3	Hasta que el usuario la silencie o descarte

4.3 Iconografía

Librería: Material Icon de Google. Se integra mediante la dependencia `com.google.android.material:material` en `build.gradle`. Los íconos se utilizan a través de

<ImageView> o <MenuItem> con android:icon="@drawable/ic_nombre". Todos los íconos deben tener un tamaño base de 24 dp.

Pantalla / Acción	Nombre del ícono (Material Icons)	Categoría Material	Referencia XML Android
Navegación			
Panel de Control	home	Navigation	@drawable/ic_home
Ventas	point_of_sale	Action	@drawable/ic_point_of_sale
Clientes	people	Social	@drawable/ic_people
Productos	inventory_2	Action	@drawable/ic_inventory_2
Proveedores	local_shipping	Maps	@drawable/ic_local_shipping
Descuentos	local_offer	Maps	@drawable/ic_local_offer
Marcas	label	Action	@drawable/ic_label
Notificaciones	notifications	Social	@drawable/ic_notifications
Configuración	settings	Action	@drawable/ic_settings

Cerrar sesión	logout	Action	@drawable/ic_logout
Autenticación y Perfil			
Inicio de sesión	lock	Action	@drawable/ic_lock
Contraseña visible	visibility	Action	@drawable/ic_visibility
Contraseña oculta	visibility_off	Action	@drawable/ic_visibility_off
Perfil de usuario	account_circle	Action	@drawable/ic_account_circle
Cambiar foto de perfil	photo_camera	Image	@drawable/ic_photo_camera
Rol / Acceso	admin_panel_settings	Action	@drawable/ic_admin_panel_settings
Log de auditoría	history	Action	@drawable/ic_history
Acciones CRUD			
Nuevo	add	Content	@drawable/ic_add

Editar	edit	Content	@drawable/ic_edit
Eliminar	delete	Action	@drawable/ic_delete
Guardar	save	Content	@drawable/ic_save
Buscar	search	Action	@drawable/ic_search
Filtrar	filter_list	Content	@drawable/ic_filter_list
Ordenar	sort	Content	@drawable/ic_sort
Cancelar / Cerrar	close	Navigation	@drawable/ic_close
Confirmar / Check	check_circle	Action	@drawable/ic_check_circle
Retroceder	arrow_back	Navigation	@drawable/ic_arrow_back
Ventas y Pagos			
Registrar venta	shopping_cart	Action	@drawable/ic_shopping_cart
Pago en efectivo	payments	Action	@drawable/ic_payments
Código de descuento	confirmation_number	Action	@drawable/ic_confirmation_number

Recibo / Comprobante	receipt_long	Action	@drawable/ic_receipt_long
Historial de ventas	history_edu	Editor	@drawable/ic_history_edu
Estado de venta	swap_horiz	Action	@drawable/ic_swap_horiz
Inventario y Productos			
Imagen de producto	image	Image	@drawable/ic_image
Subir imagen	upload	File	@drawable/ic_upload
Stock / Cantidad	inventory	Action	@drawable/ic_inventory
Categoría	category	Action	@drawable/ic_category
Marca	branding_watermark	Action	@drawable/ic_branding_watermark
Cientes			
Cliente frecuente	star	Toggle	@drawable/ic_star

Cliente no frecuente	star_border	Toggle	@drawable/ic_star_border
Activar cliente	toggle_on	Toggle	@drawable/ic_toggle_on
Desactivar cliente	toggle_off	Toggle	@drawable/ic_toggle_off
Métricas / Resumen	bar_chart	Editor	@drawable/ic_bar_chart
Estados y Alertas			
Éxito	check_circle	Action	@drawable/ic_check_circle
Error / Crítico	error	Alert	@drawable/ic_error
Advertencia	warning	Alert	@drawable/ic_warning
Información	info	Action	@drawable/ic_info
Cargando	hourglass_empty	Action	@drawable/ic_hourglass_empty
Sin conexión	cloud_off	File	@drawable/ic_cloud_off
Órdenes de Compra			

Orden de compra	assignment	Action	@drawable/ic_assignment
Recepción de mercancía	move_to_inbox	Action	@drawable/ic_move_to_inbox
Proveedor	business	Communication	@drawable/ic_business
RFC / Documento fiscal	description	Action	@drawable/ic_description

4.4 Espaciado, Tamaños y Layout

El espaciado sigue la cuadrícula de 8 dp de Material Design. Todos los valores se declaran en res/values/dimens.xml para garantizar consistencia.

Elemento	Valor (dp / sp)	Uso / Contexto
Márgenes y Padding		
Margen lateral de pantalla	16 dp	Margen horizontal estándar de todo contenido respecto al borde de la pantalla.
Padding interno de card	12 dp	Espacio interno de cards, items de lista y paneles.

Padding de botón	16 dp horizontal / 12 dp vertical	Espacio interno en botones primarios y secundarios.
Separación entre elementos	8 dp	Espacio entre campos de formulario, ítems de lista adyacentes.
Separación entre secciones	24 dp	Espacio vertical entre bloques o secciones distintas dentro de una pantalla.
Componentes		
Anchura de Navigation Drawer	360 dp	Barra de navegación lateral estándar de Material Design 3.
Altura de ítem del Drawer	56 dp	Altura táctil de cada opción dentro del panel lateral.
Radio de esquina (Drawer)	28 dp	Esquina redondeada del panel.
Altura de TopAppBar	64 dp	Barra superior de la aplicación.
Altura de botón primario	48 dp	Altura mínima de botones para cumplir zona táctil de 48 dp.
Altura de campo de texto	56 dp	TextField estándar Material (OutlinedTextField / FilledTextField).

Altura de ítem de lista	62 dp	ListItem con texto principal + secundario e ícono.
Altura de ítem compacto	48 dp	ListItem solo con texto principal.
Tamaño de ícono de acción	24 dp	Íconos en botones, barras y menús.
Tamaño de avatar / foto	40 dp	Foto de perfil en toolbars y listas.
Tamaño de avatar grande	96 dp	Foto de perfil en pantalla de perfil de usuario.
Radio de esquinas (card)	12 dp	Esquinas redondeadas de cards y contenedores.
Radio de esquinas (botón)	24 dp	Esquinas de botones principales.
Radio de esquinas (diálogo)	28 dp	Diálogos y bottom sheets de Material Design 3.
Elevación de card	2 dp	Sombra de cards en reposo.
Elevación de diálogo	24 dp	Sombra de diálogos modales.

Tamaños de Íconos		
Ícono en botones	18 dp	Ícono dentro de botones de texto o con ícono.
Ícono en lista / fila	24 dp	Ícono leading o trailing en ítems de lista.
Ícono de acción en toolbar	24 dp	Íconos en TopAppBar (menu, back, acciones).
Ícono de estado / badge	16 dp	Íconos pequeños de estado en chips y badges.
Referencia en Android Studio		
Archivo de dimensiones	res/values/dimens.xml	Declarar todos los valores como <code><dimen name="margin_lateral">16dp</dimen></code> .
Uso en layout XML	<code>android:padding="@dimen/padding_card"</code>	Referenciar con <code>@dimen/</code>
Grid base	8 dp	Todos los valores de espaciado son múltiplos de 8 dp

5. Actores

5.1 Plantilla de ACT-01

Clave	ACT-01
Nombre	(ACT-01) VENDEDOR
Descripción	Persona encargada del cobro de productos y atención al cliente en el punto de venta.
Características	• Habilidad en atención al cliente y comunicación directa. • Manejo de caja y sistemas de cobro punto de venta. • Capacidad de operación básica de dispositivos móviles. • Conocimiento del catálogo de productos para asesorar al cliente.
Relaciones	(ACT-02) - ADMINISTRADOR. Supervisión de operaciones de caja y ventas. (ACT-03) - GESTOR DE PRODUCTOS. Consulta del catálogo de productos y marcas.
Responsabilidades	• Registrar ventas y procesar pagos (RF 2.1, RF 2.2, RF 2.3). • Realizar la apertura y cierre de caja (RF 2.11, RF 2.12). • Gestionar clientes en el punto de venta (RF 3.1, RF 3.2, RF 3.3) • Consultar catálogo de productos (RF 4.1, RF 4.2). • Consultar lista de clientes (RF 3.2).
Actividades de Entrada	• Escanear código de barras del producto a escanear con la cámara del dispositivo (ART-04). • Ingresar datos del cliente a registrar (ART-03, ART-07, RF 3.1). • Aplicar código de descuento a aplicar en la venta (ART-06). • Registrar método de pago y monto recibido del cliente para registro de venta (ART-02, RF 2.1). • Ingresar monto base al abrir turno de caja (RF 2.11).
Actividades de Salida	• Registrar venta con descuento y total calculado (RF 2.1, RF 2.3) • Generar comprobante de venta(RF 2.8)

	• Generar reporte de cierre de caja (RF 2.13)
--	---

5.2 Plantilla de ACT-02

Clave	ACT-02
Nombre	(ACT-02) ADMINISTRADOR
Descripción	Responsable de la operación general del sistema. Cuenta con acceso completo a la gestión de usuarios, ventas, clientes, descuentos y monitoreo del panel de control.
Características	• Conocimiento en administración de negocios • Capacidad de supervisión y toma de decisiones operativas • Manejo de sistemas de información y reportes
Relaciones	(ACT-01) VENDEDOR. Supervisión de ventas registradas y operaciones de caja. (ACT-01) GESTOR DE PRODUCTOS. Coordinación sobre productos, marcas y descuentos.
Responsabilidades	• Gestionar cuentas de usuario del sistema (RF 1.7, RF 1.8, RF 1.9). • Gestionar categorías del catálogo de productos (RF 4.6, RF 4.8, RF 4.9) • Administrar códigos de descuento (RF 6.1, RF 6.3, RF 6.4) • Monitorear el panel de control y eventos del sistema (RF 8.1, RF 8.2, RF 8.3, RF 8.5)
Actividades de Entrada	• Supervisar cortes de caja y ventas registradas por el vendedor (RF 2.3, RF 2.4, RF 2.13). • Registrar precios nuevos o actualizados para actualización del catálogo (RF 4.1) • Autorizar orden de compra elaborada por el gestor de productos (RF 7.7) • Crear cupones de descuento (RF 6.3)

Actividades de Salida	● Revisar orden de compra , autorizar y devolver al gestor de productos
-----------------------	---

5.3 Plantilla de ACT-03

Clave	ACT-03
Nombre	(ACT-03) GESTOR DE PRODUCTOS
Descripción	Encargado del catálogo de la tienda, administra productos, marcas, proveedores y el ciclo completo de las órdenes de compra para garantizar el abastecimiento del negocio.
Características	● Conocimiento del catálogo de productos y marcas ● Habilidad en gestión de inventarios y compras ● Manejo de relaciones con proveedores
Relaciones	(ACT-01) VENDEDOR) - Proporciona catálogo actualizado de productos para consulta y venta. (ACT-02) ADMINISTRADOR - Coordinación sobre descuentos, marcas y disponibilidad del catálogo.
Responsabilidades	● Gestionar el catálogo de productos (RF 4.3, RF 4.5, RF 4.6) ● Administrar marcas del catálogo (RF 5.3, RF.5.4, RF 5.5) ● Gestionar el catálogo de proveedores (RF 7.2, RF 7.3, RF 7.4) ● Crear y gestionar órdenes de compra (RF 7.7. RF 7.8)
Actividades de Entrada	● Mercancía recibida del proveedor junto con la remisión o factura de entrega. ● Datos del nuevo proveedor: nombre de empresa, contacto, teléfono, RFC, dirección (RF 7.3) ● Datos de nuevo producto para registro: nombre, descripción, precio costo, precio venta, marca, proveedor (RF 4.3) ● Autorización por el administrador sobre la orden de compra elaborada (RF 7.8, RF 7.9)

Actividades de Salida	• Orden de compra presentada al administrador para autorización • Producto registrado o actualizado en el catálogo • Marca registrada o actualizada • Proveedor registrado o actualizado
-----------------------	---

6. Artefactos

6.1 Plantilla de ART-01

Clave	ART-01		
Nombre	Comprobante de Venta		
Descripción	Registro de una transacción comercial realizada en el punto de venta donde contiene cantidad de productos, montos, descuentos y el estado del ciclo de vida de cada operación.		
Datos			
Elemento	Tipo	Rango	Descripción
ID Venta	Entero	[1 – 999,999]	Identificador único de la venta en el sistema
ID Cliente	Entero	[1 – 999,999]	Referencia al cliente asociado a la transacción
Subtotal	Decimal Calculado	Suma <pre>(precio × cantidad)</pre> por artículo	Monto acumulado antes de aplicar descuento
Descuento	Decimal	[0-100]%	Porcentaje de reducción aplicado al subtotal de la venta

Total	Decimal Calculado	Subtotal $\times$ (1 – Descuento / 100)	Monto final que debe pagar el cliente
Método de Pago	Discreto	{Efectivo, Tarjeta, Transferencia}	Forma de pago utilizada en la transacción
Monto Recibido	Decimal	[0.00 – 999,999.99]	Cantidad entregada por el cliente al vendedor
Cambio	Decimal calculado	Monto Recibido – Total	Diferencia a devolver al cliente en efectivo
Estado	Discreto	{Pendiente, Pagada, Completada, Cancelada}	Estado actual del ciclo de vida de la venta
Código de Descuento	Cadena	[a-zA-Z0-9]{4,20}	Código alfanumérico del cupón de descuento aplicado
Fecha de Registro	Fecha-Hora	DD/MM/AA HH:MM	Fecha y hora en que se registró la venta

6.2 Plantilla de ART-02

Clave	ART-02
Nombre	Cliente
Descripción	Información personal, fiscal y de historial de compras de los clientes del negocio. Permite registrar, categorizar y consultar métricas de cada cliente.

Datos			
Elemento	Tipo	Rango	Descripción
ID Cliente	Entero	[1 – 999,999]	Identificador único del cliente en el sistema
Nombre Completo	Cadena	[a-zA-ZáéíóúñÁÉÍÓÚÑ]{2,100}	Nombre y apellidos del cliente
Teléfono	Cadena	[0-9]{10}	Número de contacto del cliente (10 dígitos)
Correo Electrónico	Cadena	Formato correo válido	Dirección de email de contacto del cliente
RFC	Cadena	Formato RFC México	Registro Fiscal del cliente (dato opcional)
Categoría	Cadena	[a-zA-ZáéíóúñÁÉÍÓÚÑ]{3,50}	Categoría comercial asignada al cliente
Notas	Cadena	[a-zA-Z0-9áéíóúñÁÉÍÓÚÑ .,]{0,500}	Observaciones operativas sobre el cliente (dato opcional)
Estado	Discreto	{Activo, Inactivo}	Indica si el cliente puede participar en nuevas ventas
Total de Compras	Decimal Calculado	Suma de ventas asociadas	Monto acumulado histórico de compras del cliente

Fecha de Registro	Fecha	DD/MM/AA	Fecha en que se registró el cliente en el sistema
-------------------	-------	----------	---

6.3 Plantilla de ART-03

Clave	ART-03		
Nombre	Producto		
Descripción	Artículo registrado en el catálogo de la tienda. Incluye identificación, precio, existencias, clasificación e imagen para su gestión y venta.		
Datos			
Elemento	Tipo	Rango	Descripción
ID Producto	Entero	[1 – 999,999]	Identificador único del producto en el sistema
SKU	Cadena	[a-zA-Z0-9-]{3,20}	Código único del producto para identificación en catálogo y escaneo
Nombre	Cadena	[a-zA-Z0-9áéíóúñÁÉÍÓÚÑ .]{2,100}	Nombre descriptivo del producto
Precio	Decimal	[0.01 – 999,999.99]	Precio unitario de venta del producto
Stock Disponible	Entero	[0 – 99,999]	Cantidad de unidades disponibles en inventario

Categoría	Cadena	[a-zA-ZáéíóúñÁÉÍÓÚÑ]{3,50}	Categoría a la que pertenece el producto en el catálogo
Marca	Cadena	[a-zA-Z0-9]{2,50}	Marca comercial del producto
Imagen	Cadena	JPG, JPEG, PNG, GIF, WEBP — máx. 5 MB	Ruta de la imagen representativa del producto
Estado	Discreto	{Activo, Inactivo}	Indica si el producto está disponible para su venta
Fecha de Registro	Fecha	DD/MM/AA	Fecha en que se registró el producto en el catálogo

6.4 Plantilla de ART-04

Clave	ART-04		
Nombre	Proveedor		
Descripción	Empresa o persona física que suministra productos al negocio. Almacena datos de contacto y fiscales necesarios para la gestión de órdenes de compra.		
Datos			
Elemento	Tipo	Rango	Descripción
ID Proveedor	Entero	[1 – 999,999]	Identificador único del proveedor en el sistema

Nombre	Cadena	[a-zA-Z0-9áéíóúñÁÉÍÓÚÑ]{2,100}	Nombre comercial del proveedor
RFC	Cadena	Formato RFC México	Registro Fiscal del proveedor
Teléfono de Contacto	Cadena	[0-9]{10}	Número telefónico del proveedor
Correo Electrónico	Cadena	Formato correo válido	Email de contacto del proveedor
Notas Operativas	Cadena	[a-zA-Z0-9áéíóúñÁÉÍÓÚÑ .,]{0,500}	Observaciones adicionales sobre el trato con el proveedor (dato opcional)
Fecha de Registro	Fecha	DD/MM/AA	Fecha en que se registró el proveedor en el sistema

6.5 Plantilla de ART-05

Clave	ART-05		
Nombre	Orden de Compra		
Descripción	Solicitud de abastecimiento generada hacia un proveedor. Detalla productos, cantidades y costos pactados, y actualiza automáticamente el inventario al recibirse.		
Datos			
Elemento	Tipo	Rango	Descripción

ID Orden	Entero	[1 – 999,999]	Identificador único de la orden de compra
ID Proveedor	Entero	[1 – 999,999]	Referencia al proveedor al que se emite la orden
Total	Decimal Calculado	Suma(costo unitario × cantidad)	Monto total calculado automáticamente de la orden
Estado	Discreto	{Pendiente, Recibida, Cancelada}	Estado actual del ciclo de vida de la orden de compra
Fecha de Creación	Fecha	DD/MM/AA	Fecha en que se generó la orden de compra
Fecha de Recepción	Fecha	DD/MM/AA	Fecha en que se registró la llegada de la mercancía

6.6 Plantilla de ART-06

Clave	ART-06		
Nombre	Registro de Caja		
Descripción	Registro del turno de trabajo de un vendedor en caja. Controla el monto inicial, el cierre y la diferencia entre el efectivo esperado y el efectivo físico contado.		
Datos			
Elemento	Tipo	Rango	Descripción

ID Sesión	Entero	[1 – 999,999]	Identificador único de la sesión de caja
ID Vendedor	Entero	[1 – 999,999]	Referencia al vendedor que realizó la apertura de caja
Monto Base	Decimal	[0.00 – 999,999.99]	Efectivo en caja registrado al inicio del turno
Monto Esperado	Decimal Calculado	Monto Base + Suma(ventas en efectivo del turno)	Total esperado en caja al momento del cierre
Monto Físico	Decimal	[0.00 – 999,999.99]	Efectivo físico contado al realizar el cierre de caja
Diferencia	Decimal Calculado	Monto Físico – Monto Esperado	Indica sobrante (+) o faltante (–) de efectivo en caja
Fecha-Hora de Apertura	Fecha-Hora	DD/MM/AA HH:MM	Fecha y hora de inicio del turno de caja
Fecha-Hora de Cierre	Fecha-Hora	DD/MM/AA HH:MM	Fecha y hora de cierre del turno de caja

6.7 Plantilla de ART-07

Clave	ART-06
Nombre	Código de Descuento

Descripción	Cupón alfanumérico que otorga una reducción porcentual sobre el total de una venta.		
Datos			
Elemento	Tipo	Rango	Descripción
ID Descuento	Entero	[1 – 999,999]	Identificador único del código de descuento
Código	Cadena	[a-zA-Z0-9]{4,20}	Código alfanumérico único que el cliente ingresa al pagar
Porcentaje de Descuento	Decimal	[0 – 100]%	Reducción porcentual aplicada al total de la venta
Fecha de Expiración	Fecha	DD/MM/AA	Fecha límite de validez del código de descuento
Estado	Discreto	{Activo, Inactivo}	Indica si el código puede utilizarse en nuevas ventas